

Mathematical Analysis Lecture 3 | 级数

极限点: 若某数列有界, 存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$

则称 ξ 为一个极限点, (ξ 为极限点 $\Leftrightarrow \xi$ 的 $\forall \varepsilon$ 邻域中都有无穷多个 x_n 中的项)

数列的上极限与下极限:

记 $E = \{\xi \in \mathbb{R} \mid \xi \text{ 是极限点}\}$. 定理: E 的上确界 H 与下确界 h 都在 E 中, $H = \max E \in E$, $h = \min E \in E$. (否则将写作 $\sup E$ 与 $\inf E$).

反证: 假设 $H = \sup E \notin E$. 对 $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0$, $\exists e \in E$, $|H - e| < \frac{\varepsilon}{2}$.

又: e 为 E 中元素 $\therefore e$ 为 $\{x_n\}$ 的极限点, $\therefore \exists \{x_{n_k}\} \in \{x_n\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = e$.

$\therefore \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0$, $\exists k_0$, $k > k_0$ 时, $|x_{n_k} - e| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\therefore |H - e| + |x_{n_k} - e| = |H - x_{n_k}| < \varepsilon$.

记 $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, 对应 e 为 e_k . 对应子列为 $\{x_{n_{k_t}}\}$.

取 $k=1$, 任取 t_0 , $x_{n_{t_0}}$ 为子列第一项; 取 $k=2$, 取 t_1 , 使 $|H - x_{n_{t_1}}| < \varepsilon_2$, 且 $n_{t_1} > n_{t_0}$, 记为子列第二项.

以此类推, 得子列 $\{y_n\}$, $\forall \varepsilon$, $\exists n_0$, $n > n_0$ 时, $|y_n - H| < \varepsilon$. $\therefore H \in E$, 矛盾! $\therefore H \in E$.

定义: $\forall$ 有界数列 $\{x_n\}$, $H = \max E = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$, $h = \min E = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$, 为上、下极限.

设 $\{x_n\}$ 为有界数列, 则 x_n 收敛的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$.

推广: 极限点, 若某数列存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$, $-\infty \leq \xi \leq +\infty$.

则称 ξ 为一个极限点.

特别的, $\xi = +\infty$ (或 $-\infty$) 等价于 $\forall G$, $G > 0$, 存在无穷多个 x_n , 使 $x_n > G$ or $x_n < -G$.

e.g. 求 $\{x_n = \cos \frac{2n\pi}{5}\}$ 的上下极限.

观察列: $x_{5n-4} = x_{5n-1} = \cos \frac{2}{5}\pi$, $x_{5n-3} = x_{5n-2} = -\cos \frac{2}{5}\pi$, $x_{5n} = 1$.

$\therefore \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -\cos \frac{2}{5}\pi$.

另定义: 设 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则 H 为 $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的充要条件为 $\forall \varepsilon > 0$.

(i) 存在正整数 N , $\forall n > N$, $x_n < H + \varepsilon$.

(ii) $\{x_n\}$ 中有无穷多项, $x_n > H - \varepsilon$. 取极限项多把不等号变成等号.

分为两部分考量: $> H$ 与 $\leq H$ 的部分.

性质: $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n$.

若 x_n 与 y_n 中有一者存在, 则上面两式取等. (右端不能为不定式: $+\infty + (-\infty)$)

proof: 记 $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = H_1$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n = H_2$. 由另定义: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, $\forall n > N$ 有:

$x_n < H_1 + \varepsilon$, $y_n < H_2 + \varepsilon$. $\therefore x_n + y_n < H_1 + H_2 + 2\varepsilon$. $\therefore \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq H_1 + H_2$.

proof: $\liminf_{n \rightarrow \infty} y_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} [(x_n + y_n) - x_n] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) + \limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n)$. 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n)$ (若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在, 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$). ?

$\therefore \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$

性质: 若 $x_n \geq 0$, $y_n \geq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot y_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n$.

特别的, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

同理: 右端不为不定式.